

Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)



****

Ecole Nationale Supérieure de Génie Mathématiques et Modélisation(ENSGMM)

****

RAPPORT DE STAGE ACADÉMIQUE

Lieu du stage

Service de la Planification, de l'Administration et des Finances
Direction Départementale de la Santé du Zou

Présenté par

BALOGOUN Kayossi Olouwa Charmant,

Élève-ingénieur en 3e année de Génie Mathématique et Modélisation

Tuteur Professionnel

M. Léonce EDA,

Chef Division de la Planification et des statistiques Sanitaires

Année Académique : 2024-2025

Contents

1 Introduction 2
2 Cadre du stage 3
2.1 Présentation de la structure d'accueil 3
2.2 Encadrement 3
3 Activités et projets réalisés 4
3.1 Première semaine : Rapports mensuels et initiation à KoBoCollect . 4
3.2 Deuxième et troisième semaines : Projet de modélisation épidémiologique du paludisme 4
3.3 Troisième et quatrième semaines : Annuaire des Statistiques Sanitaires 2024 7
3.4 Quatrième semaine : Participation à la revue UNICEF 8
3.5 Autres tâches réalisées 8
4 Apports du stage 9
4.1 Apports techniques 9
4.2 Apports professionnels 9
4.3 Apports personnels 9
5 Conclusion 10

1 Introduction

Le présent rapport rend compte du stage académique d'un mois que j'ai effectué du 11 août au 12 septembre 2025 à la Direction Départementale de la Santé du Zou (DDS Zou), au sein du Service de la Planification, de l'Administration et des Finances, spécifiquement dans le service des statistiques. Ce stage s'inscrit dans le cadre de ma formation d'ingénieur en Génie Mathématique et Modélisation (GMM) à l'École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et de Modélisation (ENSGMM/UNSTIM).

Il s'agit d'un stage visant à permettre une immersion dans le monde professionnel, à comprendre l'organisation d'un service statistique, et à appliquer des notions théoriques de statistique, d'analyse de données et de modélisation acquises en formation.

Ce rapport présente d'abord le cadre du stage, puis les activités réalisées, les projets menés, avant de détailler les apports professionnels, techniques et personnels tirés de cette expérience.

2 Cadre du stage

2.1 Présentation de la structure d'accueil

La Direction Départementale de la Santé du Zou est une structure déconcentrée du Ministère de la Santé. Elle coordonne les actions sanitaires dans le département, suit les activités des zones sanitaires, harmonise les rapports statistiques et assure la planification stratégique.

Le Service de la Planification, de l'Administration et des Finances a pour mission de superviser la collecte, la validation, l'analyse et la diffusion des données sanitaires. Il participe également à la production des rapports techniques tels que les rapports mensuels, les annuaires statistiques et les revues sanitaires.

2.2 Encadrement

Le stage a été réalisé sous la supervision de Monsieur Léonce EDA, Chef Division de la Planification et des statistiques Sanitaires(C/DPSS).

3 Activités et projets réalisés

Dans cette partie, nous présentons de manière détaillée les différentes activités professionnelles réalisées au cours du stage, ainsi que le projet analytique majeur portant sur l'étude épidémiologique du paludisme.

3.1 Première semaine : Rapports mensuels et initiation à KoBoCollect

Durant cette première phase, j'ai participé à :

- la réalisation de rapports mensuels, incluant l'extraction de données depuis Excel et leur insertion dans le rapport Word ;
- la structuration et l'analyse préliminaire des indicateurs sanitaires ;
- mon initiation à l'outil de collecte de données KoBoCollect, utilisé pour les enquêtes de terrain.

3.2 Deuxième et troisième semaines : Projet de modélisation épidémiologique du paludisme

"Analyse et modélisation des tendances épidémiologiques du paludisme dans le département du Zou, avec mise en place d'un tableau de bord interactif pour le suivi et l'aide à la décision"

Ce projet s'inscrit dans une logique d'appui à la surveillance épidémiologique du département.

Contexte et objectif du projet

Le paludisme demeure l'une des principales causes de morbidité dans le département du Zou. L'objectif du projet était de :

- analyser l'évolution temporelle des cas de paludisme ;
- identifier des tendances saisonnières et variations spatiales ;
- concevoir un tableau de bord interactif facilitant la prise de décision.

Extraction et préparation des données

Les données issues du DHIS2 ont été extraites sur une période de 5 ans(2020-2024), puis soumises à un processus de préparation:

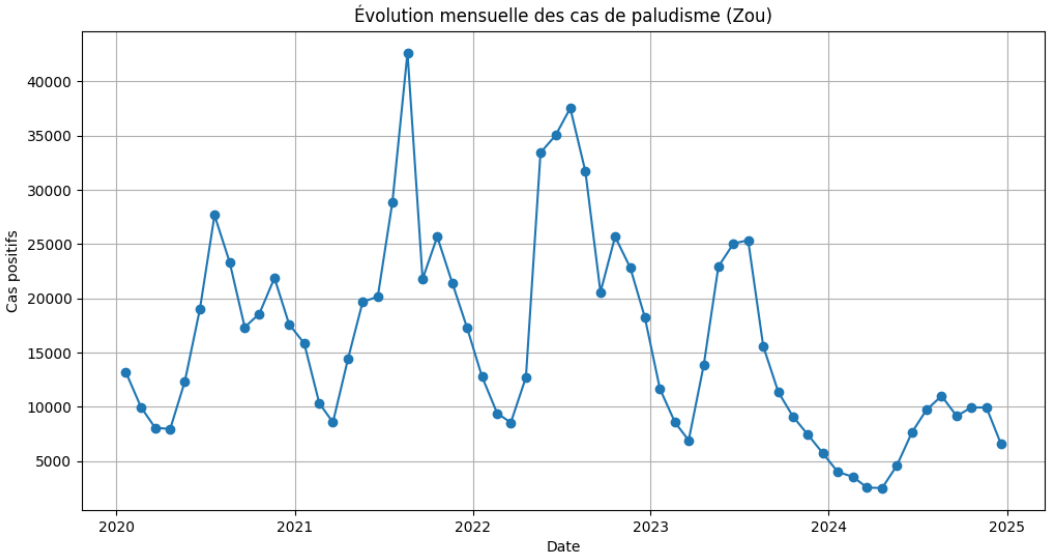
- nettoyage des doublons et valeurs aberrantes ;
- harmonisation des variables ;
- sélection des indicateurs pertinents (cas confirmés, cas graves, TDR effectués, etc.).

Analyse exploratoire des données

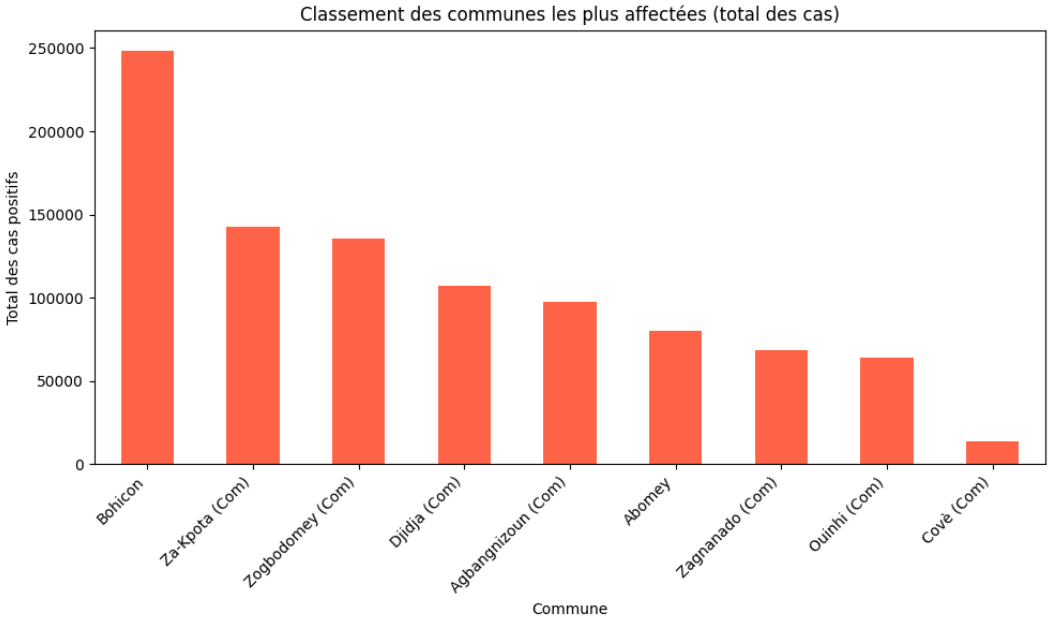
Une analyse exploratoire a été réalisée à l'aide de Python. Cette étape a permis:

- de visualiser la distribution mensuelle des cas ;
- d'identifier les périodes de pic ;
- d'étudier les variations par zone sanitaire ;
- de mettre en évidence les schémas saisonniers.

Graphiques et interprétations:

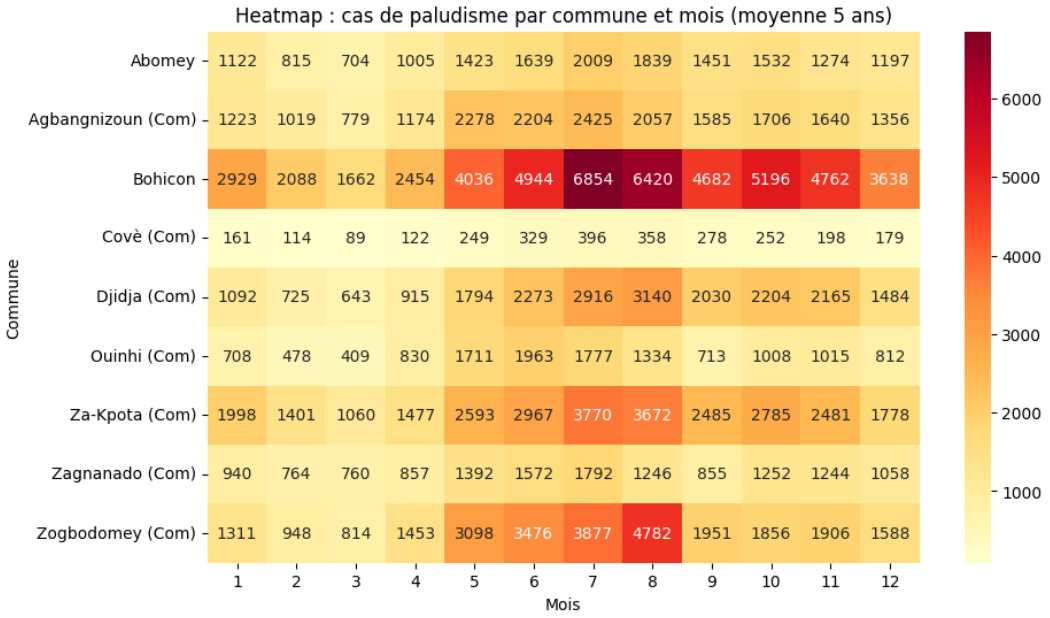


Interprétation: Nous pouvons observer à travers ce graphique les pics annuelles au niveau du département. On remarque que les cas de paludisme s'accentuent chaque année dans la période juin-juillet-août.

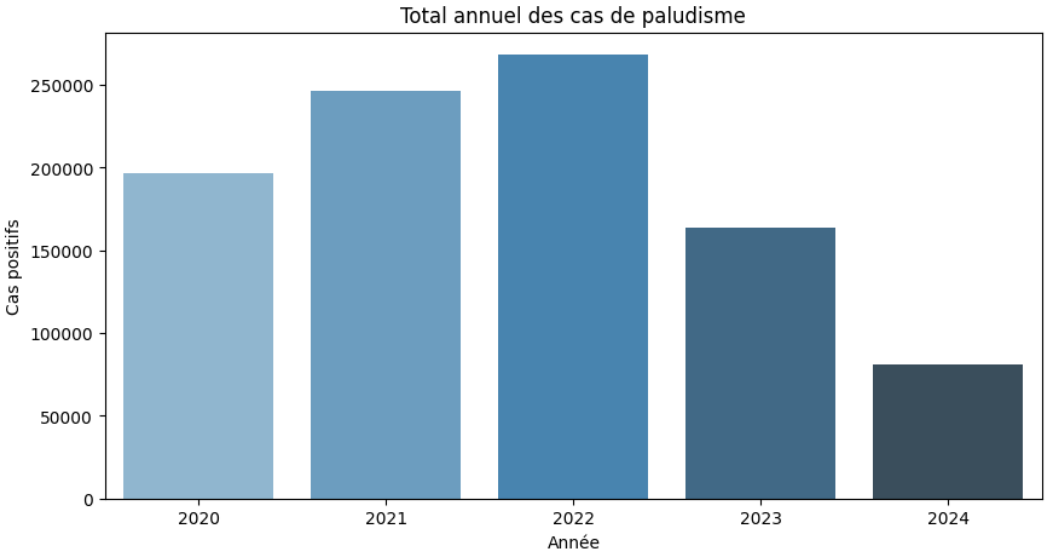


Interprétation: Ce histogramme montre les communes les plus affectées du département. Nous voyons là que Bohicon est la plus affectée de 2020 à 2024, suivie de Za-kpota

et Zogbodomey



Interprétation: Ici nous voyons un heatmap qui montre que, sur les 5 ans, on observe une hausse des cas dans la période juin-juillet-août voire septembre et que Bohicon est la commune la plus affectée par le paludisme; ce qui confirme les deux résultats précédents.



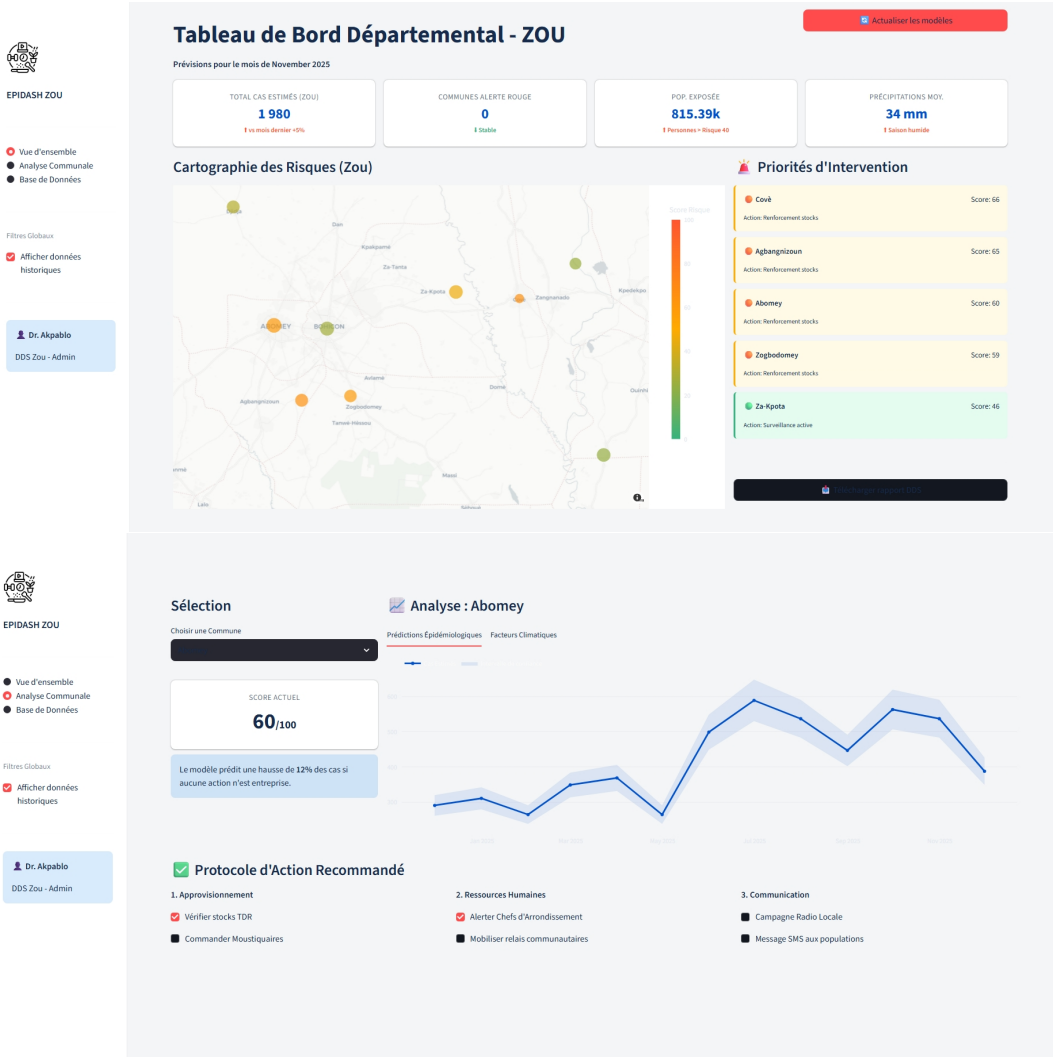
Interprétation: Ici nous pouvons observer l'évolution annuelle des cas. De 2020 à 2021 nous avons une croissance de 25.27%; de 2021 à 2022, une croissance de 8.84%. A partir de 2022 nous avons une baisse considérable des cas soit de 39,11% de 2022 à 2023 puis de 50,43% de 2023 à 2024.

Développement d'une interface de visualisation

Une première maquette d'un tableau de bord interactif a été développée. Celui-ci permet:

- l'affichage dynamique des courbes temporelles ;

- la comparaison entre zones sanitaires ;
- une navigation simple et intuitive pour les utilisateurs.



Limites et perspectives

Deux limitations majeures ont freiné l'aboutissement du projet:

- l'absence de données météorologiques, essentielles pour modéliser les facteurs climatiques influençant la transmission du paludisme ;
- le temps restreint pour la construction d'un modèle prédictif robuste.

Des perspectives d'amélioration incluent la collecte de données climatiques, l'intégration de modèles ARIMA ou SARIMAX, et l'automatisation du tableau de bord.

3.3 Troisième et quatrième semaines : Annuaire des Statistiques Sanitaires 2024

J'ai participé à la réalisation de l'Annuaire des Statistiques Sanitaires 2024, un document majeur rassemblant les indicateurs sanitaires du département. Cette activité a impliqué une collaboration étroite avec les statisticiens des hôpitaux, des zones sanitaires et du ministère.

Analyse des données sanitaires

Le travail a consisté à :

- analyser près de 40 affections ;
- étudier les répartitions par tranche d'âge, par sexe, par groupes vulnérables (femmes enceintes, nouveau-nés, enfants de moins de 5 ans) ;
- calculer les indicateurs clés : taux de morbidité, incidences, tendances annuelles.

Mise en forme du rapport

J'ai participé à :

- l'organisation des tableaux ;
- la mise en page sur Word ;
- la vérification finale des données.

3.4 Quatrième semaine : Participation à la revue UNICEF

J'ai également contribué à la préparation de la revue UNICEF, notamment par la vérification et la mise en forme de certains indicateurs.

3.5 Autres tâches réalisées

Au cours du stage, j'ai aussi effectué diverses tâches complémentaires, principalement avec Excel :

- consolidation de bases de données ;
- production rapide d'indicateurs ;
- automatisation partielle de calculs.

4 Apports du stage

4.1 Apports techniques

- Initiation à KoBoCollect ;
- Développement de compétences en analyse statistique ;
- Mise en pratique de notions théoriques en statistiques et en modélisation;
- Maîtrise renforcée d'Excel .

4.2 Apports professionnels

- Travail en équipe ;
- Ponctualité et discipline professionnelle ;
- Rédaction de documents et rapports ;
- Participation à des réunions techniques.

4.3 Apports personnels

- Autonomie ;
- Adaptabilité .

5 Conclusion

Ce stage académique m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un service statistique de santé et de m'imprégner des réalités professionnelles liées à l'analyse des données épidémiologiques. Les différentes missions réalisées m'ont permis d'améliorer mes compétences techniques, professionnelles et personnelles. Malgré certaines limites rencontrées dans le cadre du projet de modélisation du paludisme, ce stage a constitué une expérience enrichissante qui renforce mon intérêt pour l'analyse de données et la modélisation en santé publique.